# Nota Técnica CGFE

Nota Técnica com vistas a subsidiar a posição da SEAID na COFIEX

## Dados Básicos

Código Carta Consulta: 60970
Título: PROGRAMA DE DRENAGEM E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA (MG)
Título Abreviado: PRODRENAGEM - Juiz de Fora (MG)
Mutuário: Município de Juiz de Fora - MG
Setor: Saneamento Básico
Esfera: Municipal
Tipo:
UF: MG
Tipo da Operação: Operação de crédito externo

## Executores

| Executores | UF |
|---|---|
| Prefeitura Municipal de Juiz de Fora - MG | MG |

## Execução - Prazo

Prazo de Desembolso: 5 anos

## Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

## Fontes

Moeda de Referência: Dólar
Custo Total: 80.000.000,00

| Fonte | Sigla | Moeda | Valor Proposto | Taxa de Câmbio | Valor Referência |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fontes Externas** | - | - | - | - | - |
| Corporação Andina de Fomento - CAF | CAF | Dólar | 64.000.000,00 | 1,000 | 64.000.000,00 |
| **Fontes Internas** | - | - | - | - | - |
| Contrapartida Financeira | CF | Dólar | 16.000.000,00 | 1,000 | 16.000.000,00 |
| **Total** | | | | | 80.000.000,00 |

## Objetivo

(i)OBJETIVO GERAL:
OPROGRAMAobjetivapromovernoMunicípiodeJuizdeFora(MG)intervençõesdemacroemicrodrenagemparaaeliminaçãodealagamentos e inundações nos seguintes lugares:Bairro Industrial, Santa Luzia, Mariano Procópio, Democrata, São Mateus, Linhares, BomJardim, São Bernardo e Granbery, com consideráveis externalidades positivas às populações das áreas afetadas.

(ii)OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a)eliminar os riscos de alagamentos e inundações nos bairros alcançados pelo PROGRAMA;
b)promover a requalificação da estrutura de macro e microdrenagem a partir de engenharia integrada a soluções baseadas na natureza;
c)requalificar a estrutura de córregos e canais, não apenas aumentando sua carga hidráulica, mas preservando o leito onde correm;
d)integrar a construção de bacias de amortecimento das águas ao oferecimento de parqueslinearese áreas verdes de uso comum, como forma derequalificação urbana dos bairros em que as obras ocorrem;
e)integrar a construção de uma nova estrutura de drenagem das águas pluviais à requalificação de toda a estrutura viária nos bairros em queasobrasocorrem,comaimplantaçãodejardinsdechuva,eprepararesseslocaisparaosdiferentesmodaisdemobilidade,especialmentede pedestres.
f)garantir a segurança e tranquilidade das populações moradoras dos bairros beneficiados com essas intervenções.

## Indicadores

| Descrição | Fórmula de Cálculo | Unidade de Medida | Linha de Base | Meta |
|---|---|---|---|---|
| Indicador de Transbordamento do Rio Paraibuna | Altura do rio menos altura limite de transbordamento menos a altura do dique do Paraibuna | METRO | 0,40 | 0,00 |
| Indicador de transbordamento do Córrego Humaitá | Altura do rio menos altura limite do rio Paraibuna para transbordamento do córrego Humaitá menos altura do dique do Humaitá | METRO | 1,15 | 0,00 |
| Indicador de Porcentagem de eventos de inundações no Bairro Santa Luzia | 1 menos (média de eventos de inundação dos últimos 5 anos menos o número de inundações ocorridas no ano em curso) dividido pela média de eventos ocorridos nos últimos 5 anos multiplicado por 100 | Porcentagem (%) | 100,00 | 0,00 |
| Indicador de Porcentagem de eventos de inundações nos Bairros Democrata e Mariano Procópio | 1 menos (média de eventos de inundação dos últimos 5 anos menos o número de inundações ocorridas no ano em curso) dividido pela média de eventos ocorridos nos últimos 5 anos multiplicado por 100 | Porcentagem (%) | 100,00 | 0,00 |

## Componentes

Moeda de Referência: Dólar

| Componentes | Unidade de medida | Valor Meta | Valor |
|---|---|---|---|
| **001 - INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL** | **-** | **0,00** | **70.563.750,00** |
| 001.001 - BAIRRO DE SANTA LUZIA | | 0,00 | 36.000.000,00 |
| 001.001.001 - Ampliação da calha do Canal Parte 01 | **Km** | 1,00 | 10.790.000,00 |
| 001.001.002 - Ampliação da calha do Canal Parte 02 | **Km** | 2,00 | 10.790.000,00 |
| 001.001.003 - Ampliação da calha do Canal Parte 03 | **Km** | 3,00 | 10.790.000,00 |
| 001.001.004 - Pavimentação de vias | **Km** | 12,00 | 2.505.000,00 |
| 001.001.005 - Travessias (5 Pontes e 3 passarelas) - Mobilidade Urbana | **Travessias** | 5,00 | 1.125.000,00 |
| 001.002 - BAIRRO HUMAITÁ - BAIRRO INDUSTRIAL | | 0,00 | 16.337.500,00 |
| 001.002.001 - Execução Dique Humaitá | **Metros** | 6,00 | 187.500,00 |
| 001.002.002 - Execução de Contenção do Dique Humaitá | **Metros** | 7,00 | 1.125.000,00 |
| 001.002.003 - Execução Dique Paraibuna e Travessia da Avenida Brasil | **Metros** | 8,00 | 1.000.000,00 |
| 001.002.004 - Execução de Microdrenagem e Requalificação Urbana | **M³** | 9,00 | 6.250.000,00 |
| 001.002.005 - Execução do Reservatório, Elevatória e Parque Linear | **M³** | 10,00 | 6.250.000,00 |
| 001.002.006 - Descontaminação da área do Parque Linear do Bairro Industrial | **Metros** | 11,00 | 625.000,00 |
| 001.002.007 - Pavimentação de vias - Mobilidade Urbana | **x** | 1,00 | 775.000,00 |
| 001.002.008 - Construção de Jardins de Chuva | **Jardisn** | 13,00 | 125.000,00 |
| 001.003 - SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA E DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ÁREAS PRIORITÁRIAS | | 0,00 | 6.826.250,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001.003.001 - Rede de água pluvial: Rua Palmira Pessoa / Rua Goiás / Rua Cesário Alvim com bocas de lobo inteligentes e pavimentação de vias | **km** | 50,00 | 2.975.000,00 |
| 001.003.002 - Rede de água pluvial na Rua Padre Café - Bairro São Mateus com bocas de lobo inteligentes e pavimentação de vias | **km** | 50,00 | 1.040.000,00 |
| 001.003.003 - Rede de água pluvial na Rua Luiz Fávero - Bairro Bom Jardim com bocas de lobo inteligentes e pavimentação de vias | **km** | 50,00 | 936.250,00 |
| 001.003.004 - Drenagem da bacia do Bairro Grambery com bocas de lobo inteligentes e e pavimentação de vias | **km** | 50,00 | 1.875.000,00 |
| 001.004 - BAIRRO SÃO PEDRO | | 0,00 | 11.400.000,00 |
| 001.004.001 - Implantação de reservatório | **x** | 1,00 | 9.000.000,00 |
| 001.004.002 - Implantação de um Parque Linear | **x** | 1,00 | 1.050.000,00 |
| 001.004.003 - Ampliação do lançamento no Rio Paraibuna | **x** | 1,00 | 1.100.000,00 |
| 001.004.004 - Execução de duas travessias | **x** | 1,00 | 250.000,00 |
| **002 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA** | **-** | **0,00** | **8.842.250,00** |
| 002.001 - GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO TÉCNICA | | 0,00 | 6.733.100,00 |
| 002.001.001 - Gerenciamento e Supervisão Técnica | **Administrativo** | 0,00 | 6.733.100,00 |
| 002.002 - SERVIÇO SOCIAL | | 0,00 | 150.000,00 |
| 002.002.001 - Serviço Social | **Administrativo** | 0,00 | 150.000,00 |
| 002.003 - PROJETOS DE ENGENHARIA (SANTA LUZIA/ BACIA SÃO PEDRO) | | 0,00 | 1.437.500,00 |
| 002.003.001 - Projetos de Engenharia (Santa Luzia/ Bacia São Pedro) | **Administrativo** | 0,00 | 1.437.500,00 |
| 002.004 - AUDITORIA EXTERNA | | 0,00 | 143.750,00 |
| 002.004.001 - Auditoria Externa | **Administrativo** | 0,00 | 143.750,00 |
| 002.005 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS - PROJETO "BAIRRO SUSTENTÁVEL E DE BAIXO CARBONO" | | 0,00 | 377.900,00 |
| 002.005.001 - Plano de Gerenciamento de Riscos e Mudanças Climáticas - Projeto "Bairro Sustentável e de Baixo Carbono" | **administrativo** | 0,00 | 377.900,00 |
| **003 - OUTRAS DESPESAS** | **-** | **0,00** | **594.000,00** |
| 003.001 - GASTOS DE AVALIAÇÃO | | 0,00 | 50.000,00 |
| 003.001.001 - Gastos de Avaliação | **administrativo** | 0,00 | 50.000,00 |
| 003.002 - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO | | 0,00 | 544.000,00 |
| 003.002.001 - Comissão de Financiamento (0,85%) | **administrativo** | 0,00 | 544.000,00 |
| **Total** | | | **80.000.000,00** |

| Categoria de Gasto | Unidade de medida | Meta | Valor | % Financeiro |
|---|---|---|---|---|
| **Obras** | **-** | **-** | **70.563.750,00** | **88,20** |
| P- Rede de água pluvial na Rua Luiz Fávero - Bairro Bom Jardim com bocas de lobo inteligentes e pavimentação de vias | km | 50,00 | 936.250,00 | 1,17 |
| P- Ampliação da calha do Canal Parte 01 | Km | 1,00 | 10.790.000,00 | 13,49 |
| P- Ampliação da calha do Canal Parte 02 | Km | 2,00 | 10.790.000,00 | 13,49 |
| P- Ampliação da calha do Canal Parte 03 | Km | 3,00 | 10.790.000,00 | 13,49 |
| P- Ampliação do lançamento no Rio Paraibuna | x | 1,00 | 1.100.000,00 | 1,38 |
| P- Construção de Jardins de Chuva | Jardisn | 13,00 | 125.000,00 | 0,16 |
| P- Descontaminação da área do Parque Linear do Bairro Industrial | Metros | 11,00 | 625.000,00 | 0,78 |
| P- Drenagem da bacia do Bairro Grambery com bocas de lobo inteligentes e e pavimentação de vias | km | 50,00 | 1.875.000,00 | 2,34 |
| P- Execução de Contenção do Dique Humaitá | Metros | 7,00 | 1.125.000,00 | 1,41 |
| P- Execução de duas travessias | x | 1,00 | 250.000,00 | 0,31 |
| P- Execução de Microdrenagem e Requalificação Urbana | M³ | 9,00 | 6.250.000,00 | 7,81 |
| P- Execução Dique Humaitá | Metros | 6,00 | 187.500,00 | 0,23 |
| P- Execução Dique Paraibuna e Travessia da Avenida Brasil | Metros | 8,00 | 1.000.000,00 | 1,25 |
| P- Execução do Reservatório, Elevatória e Parque Linear | M³ | 10,00 | 6.250.000,00 | 7,81 |
| P- Implantação de reservatório | x | 1,00 | 9.000.000,00 | 11,25 |
| P- Implantação de um Parque Linear | x | 1,00 | 1.050.000,00 | 1,31 |
| P- Pavimentação de vias | Km | 12,00 | 2.505.000,00 | 3,13 |
| P- Pavimentação de vias - Mobilidade Urbana | x | 1,00 | 775.000,00 | 0,97 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| P- Rede de água pluvial na Rua Padre Café - Bairro São Mateus com bocas de lobo inteligentes e pavimentação de vias | km | 50,00 | 1.040.000,00 | 1,30 |
| P- Rede de água pluvial: Rua Palmira Pessoa / Rua Goiás / Rua Cesário Alvim com bocas de lobo inteligentes e pavimentação de vias | km | 50,00 | 2.975.000,00 | 3,72 |
| P- Travessias (5 Pontes e 3 passarelas) - Mobilidade Urbana | Travessias | 5,00 | 1.125.000,00 | 1,41 |
| **Outros** | **-** | **-** | **9.436.250,00** | **11,80** |
| P- Auditoria Externa | Administrativo | 0,00 | 143.750,00 | 0,18 |
| P- Comissão de Financiamento (0,85%) | administrativo | 0,00 | 544.000,00 | 0,68 |
| P- Gastos de Avaliação | administrativo | 0,00 | 50.000,00 | 0,06 |
| P- Gerenciamento e Supervisão Técnica | Administrativo | 0,00 | 6.733.100,00 | 8,42 |
| P- Plano de Gerenciamento de Riscos e Mudanças Climáticas - Projeto "Bairro Sustentável e de Baixo Carbono" | administrativo | 0,00 | 377.900,00 | 0,47 |
| P- Projetos de Engenharia (Santa Luzia/ Bacia São Pedro) | Administrativo | 0,00 | 1.437.500,00 | 1,80 |
| P- Serviço Social | Administrativo | 0,00 | 150.000,00 | 0,19 |
| **Total Geral** | **-** | **-** | **80.000.000,00** | **100,00** |

## Cronograma

| Componente | Custo Total | Ano 1 CAF | Ano 1 CF | Ano 2 CAF | Ano 2 CF | Ano 3 CAF | Ano 3 CF | Ano 4 CAF | Ano 4 CF | Ano 5 CAF | Ano 5 CF | Total CAF | Total CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL** | **70.563.750,00** | **11.290.200,00** | **2.822.550,00** | **11.290.200,00** | **2.822.550,00** | **11.290.200,00** | **2.822.550,00** | **11.290.200,00** | **2.822.550,00** | **11.290.200,00** | **2.822.550,00** | **56.451.000,00** | **14.112.750,00** |
| BAIRRO DE SANTA LUZIA | 36.000.000,00 | 5.760.000,00 | 1.440.000,00 | 5.760.000,00 | 1.440.000,00 | 5.760.000,00 | 1.440.000,00 | 5.760.000,00 | 1.440.000,00 | 5.760.000,00 | 1.440.000,00 | 28.800.000,00 | 7.200.000,00 |
| Ampliação da calha do Canal Parte 01 | 10.790.000,00 | 1.726.400,00 | 431.600,00 | 1.726.400,00 | 431.600,00 | 1.726.400,00 | 431.600,00 | 1.726.400,00 | 431.600,00 | 1.726.400,00 | 431.600,00 | 8.632.000,00 | 2.158.000,00 |
| Ampliação da calha do Canal Parte 02 | 10.790.000,00 | 1.726.400,00 | 431.600,00 | 1.726.400,00 | 431.600,00 | 1.726.400,00 | 431.600,00 | 1.726.400,00 | 431.600,00 | 1.726.400,00 | 431.600,00 | 8.632.000,00 | 2.158.000,00 |
| Ampliação da calha do Canal Parte 03 | 10.790.000,00 | 1.726.400,00 | 431.600,00 | 1.726.400,00 | 431.600,00 | 1.726.400,00 | 431.600,00 | 1.726.400,00 | 431.600,00 | 1.726.400,00 | 431.600,00 | 8.632.000,00 | 2.158.000,00 |
| Pavimentação de vias | 2.505.000,00 | 400.800,00 | 100.200,00 | 400.800,00 | 100.200,00 | 400.800,00 | 100.200,00 | 400.800,00 | 100.200,00 | 400.800,00 | 100.200,00 | 2.004.000,00 | 501.000,00 |
| Travessias (5 Pontes e 3 passarelas) - Mobilidade Urbana | 1.125.000,00 | 180.000,00 | 45.000,00 | 180.000,00 | 45.000,00 | 180.000,00 | 45.000,00 | 180.000,00 | 45.000,00 | 180.000,00 | 45.000,00 | 900.000,00 | 225.000,00 |
| BAIRRO HUMAITÁ - BAIRRO INDUSTRIAL | 16.337.500,00 | 2.614.000,00 | 653.500,00 | 2.614.000,00 | 653.500,00 | 2.614.000,00 | 653.500,00 | 2.614.000,00 | 653.500,00 | 2.614.000,00 | 653.500,00 | 13.070.000,00 | 3.267.500,00 |
| Execução Dique Humaitá | 187.500,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 150.000,00 | 37.500,00 |
| Execução de Contenção do Dique Humaitá | 1.125.000,00 | 180.000,00 | 45.000,00 | 180.000,00 | 45.000,00 | 180.000,00 | 45.000,00 | 180.000,00 | 45.000,00 | 180.000,00 | 45.000,00 | 900.000,00 | 225.000,00 |
| Execução Dique Paraibuna e Travessia da Avenida Brasil | 1.000.000,00 | 160.000,00 | 40.000,00 | 160.000,00 | 40.000,00 | 160.000,00 | 40.000,00 | 160.000,00 | 40.000,00 | 160.000,00 | 40.000,00 | 800.000,00 | 200.000,00 |
| Execução de Microdrenagem e Requalificação Urbana | 6.250.000,00 | 1.000.000,00 | 250.000,00 | 1.000.000,00 | 250.000,00 | 1.000.000,00 | 250.000,00 | 1.000.000,00 | 250.000,00 | 1.000.000,00 | 250.000,00 | 5.000.000,00 | 1.250.000,00 |
| Execução do Reservatório, Elevatória e Parque Linear | 6.250.000,00 | 1.000.000,00 | 250.000,00 | 1.000.000,00 | 250.000,00 | 1.000.000,00 | 250.000,00 | 1.000.000,00 | 250.000,00 | 1.000.000,00 | 250.000,00 | 5.000.000,00 | 1.250.000,00 |
| Descontaminação da área do Parque Linear do Bairro Industrial | 625.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 500.000,00 | 125.000,00 |
| Pavimentação de vias - Mobilidade Urbana | 775.000,00 | 124.000,00 | 31.000,00 | 124.000,00 | 31.000,00 | 124.000,00 | 31.000,00 | 124.000,00 | 31.000,00 | 124.000,00 | 31.000,00 | 620.000,00 | 155.000,00 |
| Construção de Jardins de Chuva | 125.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 |
| SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA E DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ÁREAS PRIORITÁRIAS | 6.826.250,00 | 1.092.200,00 | 273.050,00 | 1.092.200,00 | 273.050,00 | 1.092.200,00 | 273.050,00 | 1.092.200,00 | 273.050,00 | 1.092.200,00 | 273.050,00 | 5.461.000,00 | 1.365.250,00 |
| Rede de água pluvial: Rua Palmira Pessoa / Rua Goiás / Rua Cesário Alvim com bocas de lobo inteligentes e pavimentação de vias | 2.975.000,00 | 476.000,00 | 119.000,00 | 476.000,00 | 119.000,00 | 476.000,00 | 119.000,00 | 476.000,00 | 119.000,00 | 476.000,00 | 119.000,00 | 2.380.000,00 | 595.000,00 |
| Rede de água pluvial na Rua Padre Café - Bairro São Mateus com bocas de lobo inteligentes e pavimentação de vias | 1.040.000,00 | 166.400,00 | 41.600,00 | 166.400,00 | 41.600,00 | 166.400,00 | 41.600,00 | 166.400,00 | 41.600,00 | 166.400,00 | 41.600,00 | 832.000,00 | 208.000,00 |
| Rede de água pluvial na Rua Luiz Fávero - Bairro Bom Jardim com bocas de lobo inteligentes e pavimentação de vias | 936.250,00 | 149.800,00 | 37.450,00 | 149.800,00 | 37.450,00 | 149.800,00 | 37.450,00 | 149.800,00 | 37.450,00 | 149.800,00 | 37.450,00 | 749.000,00 | 187.250,00 |
| Drenagem da bacia do Bairro Grambery com bocas de lobo inteligentes e e pavimentação de vias | 1.875.000,00 | 300.000,00 | 75.000,00 | 300.000,00 | 75.000,00 | 300.000,00 | 75.000,00 | 300.000,00 | 75.000,00 | 300.000,00 | 75.000,00 | 1.500.000,00 | 375.000,00 |
| BAIRRO SÃO PEDRO | 11.400.000,00 | 1.824.000,00 | 456.000,00 | 1.824.000,00 | 456.000,00 | 1.824.000,00 | 456.000,00 | 1.824.000,00 | 456.000,00 | 1.824.000,00 | 456.000,00 | 9.120.000,00 | 2.280.000,00 |
| Implantação de reservatório | 9.000.000,00 | 1.440.000,00 | 360.000,00 | 1.440.000,00 | 360.000,00 | 1.440.000,00 | 360.000,00 | 1.440.000,00 | 360.000,00 | 1.440.000,00 | 360.000,00 | 7.200.000,00 | 1.800.000,00 |
| Implantação de um Parque Linear | 1.050.000,00 | 168.000,00 | 42.000,00 | 168.000,00 | 42.000,00 | 168.000,00 | 42.000,00 | 168.000,00 | 42.000,00 | 168.000,00 | 42.000,00 | 840.000,00 | 210.000,00 |
| Ampliação do lançamento no Rio Paraibuna | 1.100.000,00 | 176.000,00 | 44.000,00 | 176.000,00 | 44.000,00 | 176.000,00 | 44.000,00 | 176.000,00 | 44.000,00 | 176.000,00 | 44.000,00 | 880.000,00 | 220.000,00 |
| Execução de duas travessias | 250.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 200.000,00 | 50.000,00 |
| **GERENCIAMENTO DO PROGRAMA** | **8.842.250,00** | **1.414.760,00** | **353.690,00** | **1.414.760,00** | **353.690,00** | **1.414.760,00** | **353.690,00** | **1.414.760,00** | **353.690,00** | **1.414.760,00** | **353.690,00** | **7.073.800,00** | **1.768.450,00** |
| GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO TÉCNICA | 6.733.100,00 | 1.077.296,00 | 269.324,00 | 1.077.296,00 | 269.324,00 | 1.077.296,00 | 269.324,00 | 1.077.296,00 | 269.324,00 | 1.077.296,00 | 269.324,00 | 5.386.480,00 | 1.346.620,00 |
| Gerenciamento e Supervisão Técnica | 6.733.100,00 | 1.077.296,00 | 269.324,00 | 1.077.296,00 | 269.324,00 | 1.077.296,00 | 269.324,00 | 1.077.296,00 | 269.324,00 | 1.077.296,00 | 269.324,00 | 5.386.480,00 | 1.346.620,00 |
| SERVIÇO SOCIAL | 150.000,00 | 24.000,00 | 6.000,00 | 24.000,00 | 6.000,00 | 24.000,00 | 6.000,00 | 24.000,00 | 6.000,00 | 24.000,00 | 6.000,00 | 120.000,00 | 30.000,00 |
| Serviço Social | 150.000,00 | 24.000,00 | 6.000,00 | 24.000,00 | 6.000,00 | 24.000,00 | 6.000,00 | 24.000,00 | 6.000,00 | 24.000,00 | 6.000,00 | 120.000,00 | 30.000,00 |
| PROJETOS DE ENGENHARIA (SANTA LUZIA/ BACIA SÃO PEDRO) | 1.437.500,00 | 230.000,00 | 57.500,00 | 230.000,00 | 57.500,00 | 230.000,00 | 57.500,00 | 230.000,00 | 57.500,00 | 230.000,00 | 57.500,00 | 1.150.000,00 | 287.500,00 |
| Projetos de Engenharia (Santa Luzia/ Bacia São Pedro) | 1.437.500,00 | 230.000,00 | 57.500,00 | 230.000,00 | 57.500,00 | 230.000,00 | 57.500,00 | 230.000,00 | 57.500,00 | 230.000,00 | 57.500,00 | 1.150.000,00 | 287.500,00 |
| AUDITORIA EXTERNA | 143.750,00 | 23.000,00 | 5.750,00 | 23.000,00 | 5.750,00 | 23.000,00 | 5.750,00 | 23.000,00 | 5.750,00 | 23.000,00 | 5.750,00 | 115.000,00 | 28.750,00 |
| Auditoria Externa | 143.750,00 | 23.000,00 | 5.750,00 | 23.000,00 | 5.750,00 | 23.000,00 | 5.750,00 | 23.000,00 | 5.750,00 | 23.000,00 | 5.750,00 | 115.000,00 | 28.750,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS - PROJETO "BAIRRO SUSTENTÁVEL E DE BAIXO CARBONO" | 377.900,00 | 60.464,00 | 15.116,00 | 60.464,00 | 15.116,00 | 60.464,00 | 15.116,00 | 60.464,00 | 15.116,00 | 60.464,00 | 15.116,00 | 302.320,00 | 75.580,00 |
| Plano de Gerenciamento de Riscos e Mudanças Climáticas - Projeto "Bairro Sustentável e de Baixo Carbono" | 377.900,00 | 60.464,00 | 15.116,00 | 60.464,00 | 15.116,00 | 60.464,00 | 15.116,00 | 60.464,00 | 15.116,00 | 60.464,00 | 15.116,00 | 302.320,00 | 75.580,00 |
| **OUTRAS DESPESAS** | **594.000,00** | **95.040,00** | **23.760,00** | **95.040,00** | **23.760,00** | **95.040,00** | **23.760,00** | **95.040,00** | **23.760,00** | **95.040,00** | **23.760,00** | **475.200,00** | **118.800,00** |
| GASTOS DE AVALIAÇÃO | 50.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 |
| Gastos de Avaliação | 50.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 |
| COMISSÃO DE FINANCIAMENTO | 544.000,00 | 87.040,00 | 21.760,00 | 87.040,00 | 21.760,00 | 87.040,00 | 21.760,00 | 87.040,00 | 21.760,00 | 87.040,00 | 21.760,00 | 435.200,00 | 108.800,00 |
| Comissão de Financiamento (0,85%) | 544.000,00 | 87.040,00 | 21.760,00 | 87.040,00 | 21.760,00 | 87.040,00 | 21.760,00 | 87.040,00 | 21.760,00 | 87.040,00 | 21.760,00 | 435.200,00 | 108.800,00 |
| Total | 80.000.000,00 | 12.800.000,00 | 3.200.000,00 | 12.800.000,00 | 3.200.000,00 | 12.800.000,00 | 3.200.000,00 | 12.800.000,00 | 3.200.000,00 | 12.800.000,00 | 3.200.000,00 | 64.000.000,00 | 16.000.000,00 |

## Parecer Técnico: Rudybert Barros von Eye

**Recomenda Aprovação: Sim**

1. MARCO DE REFERÊNCIA

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O proponente diagnosticou, no município, problemas históricos de inundações e alagamentos, especialmente em três regiões anualmente afligidas por esses eventos: o Bairro de Santa Luzia, atravessado pelo córrego do mesmo nome; o Bairro Industrial, atravessado pelo córrego Humaitá e situado às margens do Rio Paraibuna; os Bairros Democrata e Mariano Procópio, que recebem o deságue do Córrego São Pedro, antes que este alcance o Rio Paraibuna.

O enfrentamento dessas situações problemáticas tornou-se inadiável: primeiro, diante da emergência climática manifesta, nos últimos anos, pelo expressivo aumento da pluviosidade (o período chuvoso de 2022-23 foi 93% mais intenso do que a média histórica); depois, pela deficiência de infraestrutura urbana diante do crescimento populacional da cidade, acima dos índices nacionais, e para o qual não se preparou resposta adequada: os últimos investimentos em macrodrenagem no município de Juiz de Fora datam de há mais de quarenta anos.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

(I) SOLUÇÃO PROPOSTA

Todas as soluções propostas incorporam, como fundamentos, os conceitos de Soluções Baseadas na Natureza (SBN), de Infraestrutura Verde e de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

As propostas para a solução dos problemas diagnosticados são as seguintes obras de infraestrutura:

i) Córrego Santa Luzia: dobrar a capacidade de vazão d'água, dos atuais 50 m3/s para 100 m3/s. Para tanto, o leito do curso terá sua calha alargada/aprofundada;

O alargamento do córrego aprimorará a mobilidade urbana no local. A proposta incorpora a manutenção de calçadas suspensas na beirada do córrego, protegidas por guarda-corpos de 1,1 metro de altura;

B) O fluxo do córrego Santa Luzia será controlado em sua ligação com o lago do Parque da Lajinha, que será utilizado como reservatório de detenção das águas que fluem para a bacia respectiva;

C) Estabelecimento da revitalização e reestruturação do cruzamento entre as avenidas Ibitiguaia e Santa Luzia, onde o córrego faz uma inflexão de 90°. Esse direcionamento será suavizado, como forma de reduzir a perda de carga que, durante as chuvas, contribui para que o córrego saia da calha. Esse mesmo ponto passará por requalificação urbana

D) O córrego Santa Luzia também terá refeitas as travessias entre as margens de seu curso na forma de pontes em arco, para evitar o risco de obstrução do fluxo e consequentes alagamentos;

ii) Córrego São Pedro: construção de reservatório enterrado, em terreno localizado a montante do Bairro Democrata, entre as ruas

Benjamin Guimarães e Antônio Fellet, na margem direita do curso do córrego:

instalação de um mecanismo limitador de vazão, que atuará nas circunstâncias de cheia, desviando para o reservatório as águas que excederem a altura estabelecida, desse modo prevenindo a ocorrência de inundações B) Posteriormente, quando baixarem as águas, uma bomba devolverá ao córrego o excesso armazenado;

C) Na superfície do reservatório de detenção, prevê-se a instalação de um parque linear destinado ao lazer e prática de esportes com área de 4000m2, com oferta de área verde e mais segurança pública

iii) Bairro Industrial

A) A construção de um dique, no comprimento de um quilômetro e com um metro de altura, ao longo da margem direita do Paraibuna, para evitar a inundação do Acesso Norte, via que margeia o rio e que constitui acesso para as rodovias federais 040 e 267

B) Construção de um muro com altura de 1,75 metro ao longo das margens do córrego Humaitá, evitando a inundação da via percorrida pelo córrego, a Avenida Lúcio Bittencourt;

C)Implantação de uma nova rede de drenagem que conduzirá as águas das chuvas para um reservatório de detenção, localizado em terreno onde funcionou no passado a usina de creosotagem da Rede Ferroviária FederalS.A., com área de 4.500m2; essa solução reduz o impacto das chuvas sobre o córrego Humaitá;

D) As redes de coleta de esgotamento sanitário serão remodeladas e conduzirão todo o esgoto do bairro para o coletor tronco existente na margem direita do Rio Paraibuna direcionando este efluente para a ETE Barbosa Lage;

a) A complexidade desse projeto se deve à natureza do terreno: o Bairro Industrial localiza-se em área adjacente ao Rio Paraibuna, situada 0, 75m abaixo do nível deste;

b) A atual rede de drenagem direciona as águas pluviais para o córrego, que as conduz para o Rio; quando este eleva seu nível, o sistema de vasos comunicantes traz a água de volta para o córrego, produzindo as enchentes.

c) Tal inundação afeta inclusive a rede de esgotamento, fazendo com que água do córrego invada as casas pelos dutos de esgotamento

d) Para evitar essa situação, as redes de esgoto também serão remodeladas/conduzidas para o interceptor de esgoto existente ao longo do Rio Paraibuna;

e) O reservatório enterrado devolverá as águas das chuvas para o curso do Rio Paraibuna por meio de bombas, à jusante da área das enchentes.

(ii) Solução para o córrego São Pedro: construção de reservatório enterrado, em terreno localizado a montante do Bairro Democrata, entre as ruas Benjamin Guimarães e Antônio Fellet, na margem direita do curso do córrego:

A) A solução de engenharia encontrada envolve a instalação de um mecanismo limitador de vazão, que atuará nas circunstâncias de cheia, desviando para o reservatório as águas que excederem a altura estabelecida, desse modo prevenindo a ocorrência de inundações.

B) Em momento posterior, quando baixarem as águas, uma bomba devolverá ao córrego o excesso armazenado.

C) Na superfície do reservatório de detenção, prevê-se a instalação de um parque linear, com oferta de área verde e opções de lazer para a população.

iii) Solução para o Bairro Industrial: compreende três intervenções:

A) Construção de um dique, no comprimento de um quilômetro e com um metro de altura, ao longo da margem direita do Paraibuna, para evitar a inundação do Acesso Norte, via que margeia o rio e que constitui acesso para as rodovias federais 040 e 267.

B) Construção de um muro com altura de 1,75 metro ao longo das margens do córrego Humaitá, evitando a inundação da via percorrida pelo córrego, a Avenida Lúcio Bittencourt.

C) Implantação de uma nova rede de drenagem que conduzirá as águas das chuvas para um reservatório de detenção, localizado em terreno onde funcionou no passado a usina de creosotagem da Rede Ferroviária Federal S.A., com área de 4.500m2; essa solução reduz o impacto das chuvas sobre o córrego Humaitá.

(a) A complexidade desse projeto se deve à natureza do terreno: o Bairro Industrial localiza-se em área adjacente ao Rio Paraibuna, situada 0, 75m abaixo do nível deste.

(b) A atual rede de drenagem direciona as águas pluviais para o córrego, que as conduz para o Rio; quando este eleva seu nível, o sistema de vasos comunicantes traz a água de volta para o córrego, produzindo as enchentes.

(c) Tal inundação afeta inclusive a rede de esgotamento, fazendo com que água do córrego invada as casas pelos dutos de esgotamento.

(d) Para evitar essa situação, as redes de esgoto também serão remodeladas e conduzidas para o interceptor de esgoto existente ao longo do Rio Paraibuna.

(e) O reservatório enterrado devolverá as águas das chuvas para o curso do Rio Paraibuna por meio de bombas, à jusante da área das enchentes.

(f) Na superfície da bacia de contenção será construído um parque linear, com área verde e equipamentos de lazer.

(iv) Soluções de microdrenagem no bairro Granbery, nas ruas Cesário Alvim e Padre Arnaldo Jansen (São Bernardo), nas ruas Padre Café ( São Mateus) e Luís Fávero (no limite entres os bairros Linhares e Bom Jardim): passam pela construção de redes de drenagem de águas pluviais, com posterior reurbanização e adequação da estrutura viária no local.

(II) RESULTADOS ESPERADOS:

Espera-se em todos os casos, seja de macro ou microdrenagem, a eliminação dos alagamentos/inundações e, em consequência, a melhoria da qualidade de vida da população, assim como uma sensação de segurança que favoreça o desenvolvimento do comércio local.

O Programa terá, também, o condão de reduzir os custos de zeladoria e manutenção urbana, ampliar o retorno financeiro para os cofres públicos com incremento na planta de valores das regiões beneficiadas e suprimir as renúncias fiscais/tarifárias criadas para mitigar os danos sofridos pelas famílias vítimas de alagamento.

(III) SUSTENTABILIDADE:

A manutenção/operação dessas novas intervenções na área de saneamento será realizada pelas Secretarias de Obras, Meio Ambiente e pelo Departamento de Limpeza Urbana. Para tanto, essas secretarias contam com pessoal qualificado/treinado, em número suficiente para atender a toda a demanda, além de toda a logística de equipamentos necessários. Esses trabalhos, com a implantação das intervenções previstas nesse Programa, deverão ser até otimizados, pois essas novas estruturas irão diminuir a necessidade diária de limpeza e desobstrução de canais naturais de escoamento de água que ficam obstruídos com os lixos que são lançados em locais inadequados.

Além disso, com a implantação dos contêineres subterrâneos espalhados por diversos bairros do Município, as coletas serão facilitadas, pois, com a devida fiscalização, os locais de depósito clandestino de resíduos sólidos tendem a desaparecerem. Caso a dívida seja autorizada, ela irá implicar em um desembolso máximo da ordem de R$ 38,5 milhões (previsão ano de 2029), valor que representa cerca de 50% dos custos estimados com zeladoria com ações corretivas caso nada seja feito

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

As intervenções previstas no Plano de Desenvolvimento Urbano do Município preveem, entre outras finalidades, o controle de alagamentos e inundações. Ações custeadas com recursos disponíveis ao Município. Juiz de Fora apresenta uma situação financeira segura, considerados os indicadores definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, abaixo expostos:

a) Dívida Consolidada/Receita Corrente Líquida: classificação A (9,01%);

b) Poupança Corrente: Despesa Corrente/Receita Corrente: classificação B (92,39%);

c) Liquidez: Obrigações Financeiras/Disponibilidade de Caixa: classificação A (19,03%)

Importante informar também que as peças orçamentárias do município de Juiz de Fora já apresentam as despesas programáticas do PROGRAMA (Anexos V a VII):

a) PPA 2022-2025: Lei N.º 14.356 - de 13 de janeiro de 2022, disponível em: https://www.pjf.mg.gov.br/transparencia/orcamento/ppa/2022_2025/index.php;

b) LDO 2023: Lei n.º 14.496 de 03 de agosto de 2022, disponível em: https://www.pjf.mg.gov.br/transparencia/orcamento/ldo/index.php; e

c) LOA 2023: Lei nº Lei 14.548 de 29 de dezembro de 2022, disponível em: https://www.pjf.mg.gov.br/transparencia/orcamento/loa/2023/index.php.

(II) CONTRAPARTIDA:

Declara-se que a origem da contrapartida que compõe o Programa é proveniente da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora e está em conformidade com o disposto na Resolução Cofiex nº 3 de 29/5/2019.

Declara-se ainda que os gastos de contrapartida só serão elegíveis a partir da data de publicação da Resolução da Cofiex que autoriza a preparação do respectivo programa, observado o disposto na Resolução Cofiex nº 3.

(III) TAXA DE CÂMBIO:

A moeda de referência do financiamento pretendido é o Dólar Americano Comercial, com cotação de referência de USD/R$ 5,25, equivalente à variação média em 52 semanas terminadas em 27/04/2023 (Banco Central do Brasil).

2. PROJETO

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Todos os projetos do Programa foram desenvolvidos em consonância com as diretrizes do Plano Municipal de Drenagem, do Plano Municipal de Redução de Riscos e do Plano de Saneamento Básico da Cidade de Juiz de Fora.

O Programa está também inserido no Plano Plurianual Municipal através do Programa 0004 - Estruturação Urbana e na Dotação 17.512.0004.1175.0000-4.4.90.51 - Ampliação e Remodelação do Sistema de Drenagem Urbana. E deverá ser inserido anualmente nos projetos de Lei Orçamentária Anual (LOA) durante o período de execução.

Os projetos para as obras de macrodrenagem, como apresentados no decorrer deste documento, são fruto do trabalho de engenharia realizado pela própria Prefeitura ou por consultoria contratada. Todas as ações têm como premissa o diálogo e a participação com as comunidades envolvidas, refletindo todo o acúmulo de informações e estudos desenvolvidos anteriormente pelo Executivo Municipal, através de sua administração direta e indireta.

Quanto aos requisitos adicionais ao Programa, declara-se que a Prefeitura de Juiz de Fora trabalha desde 2022 na obtenção do direito de uso dos terrenos citados para as obras no Bairro Industrial e no Mariano Procópio.

Para o primeiro caso, trata-se de terreno da União, atualmente sem uso. O pedido de cessão já se encontra encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), no Ministério dos Transportes.

O segundo envolve proprietários particulares, com os quais já há entendimentos preliminares, visando a sua aquisição; esse processo é facilitado por legislação municipal relevante para esse tipo de caso.

Quanto a projetos auxiliares já em execução, importante citar o Contrato 335.434/2021 (vide anexo Contrato Lajinha - Anexo IX), referente à construção do extravasor do lago do Parque da Lajinha, com o objetivo de transformá-lo em reservatório de detenção para a bacia do córrego Santa Luzia.

Em processo de licitação, enumeram-se:

1. travessia do córrego Humaitá (lançamento no Rio Paraibuna);

2. redes de drenagem das ruas Cesário Alvim e Padre Arnaldo Jansen; e

3. elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem do Município de Juiz de Fora.

Por fim, ressaltam-se como informações complementares as seguintes:

1. no sentido de priorizar o Programa, a Prefeita vai criar por Decreto a Unidade de Gerenciamento do Programa UGP, vinculada à Secretaria de Obras (SO), que é o órgão executor. Essa UGP terá a função de implantação e execução das ações do Programa. O Decreto n° 15.876/ 2023, que Regulamenta a Criação da UGP está disponível na Aba de Anexos (Anexo - X - Decreto UGP).

2. O Município já possui a autorização legislativa municipal, na forma da Lei n.º 14579/2023 (Anexo XI - Lei Autorizativa), para a contratação da operação de crédito.

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(I) CONDIÇÕES FINANCEIRAS:

As condições financeiras abaixo descritas foram obtidas com Órgão Financiador pretendido, a Corporação Andina de Fomento CAF.

São as seguintes as informações solicitadas pelo SADIPEM - Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios:

1. TAXA DE JUROS (SFOR DE 6 MESES): 1,75% a.a (taxa média obtida no endereço eletrônico da Global Rates: global-rates.com);

2. COMISSÃO DE COMPROMISSO: equivalente a 0,35% a.a, aplicada sobre o saldo não utilizado do empréstimo (não estimada).

3. COMISSÃO DE ABERTURA: equivalente a 0,85% a.a do montante do empréstimo.

4. GASTOS DE AVALIAÇÃO: equivalentes a US$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares americanos).

5. JUROS DE MORA: de 2,0% a.a acima dos juros estabelecidos no contrato de empréstimo.

6. INDEXADOR: variação cambial.

7. Prazo de carência (meses): 60 meses

8. Prazo de amortização (meses): 156 meses

9. Prazo total (meses): 216 meses

A simulação do cronograma de pagamentos está na Aba de Anexos (Anexo XII - Planilha de Pagamentos).

O Município é tomador de programas como o FINISA, que opera com IPCA + 5% a 8% a.a (expectativa de variação da inflação com viés de baixa para 4% a.a, totalizando de 9% a 12% a.a de taxa nominal). Confronte-se com o financiamento pretendido, que é indexado à taxa SFOR de 6 meses com spread de 2% a.a ou 3,75% a.a. mais variação cambial (a expectativa de variação cambial é estável com viés de baixa, totalizando 3,75% a.a de taxa nominal) e tem-se um spread nominal (ou value-for-money) de 5,25% a 8,25% a.a. nas linhas atualmente tomadas pelo Município em relação ao financiamento ora pleiteado.

Quando o financiamento pretendido é comparado aos tomados por municípios maiores, como o Rio de Janeiro (RJ) que atualmente capta com garantia da União à taxa TJLP acrescida de 1,1% a.a (subcréditos A e B) ou IPCA acrescido do mesmo spread (subcrédito C), observa-se que as condições do financiamento pretendido também são mais favoráveis.

Em conclusão, os dados levantados revelam que o financiamento pretendido possui condições financeiras mais vantajosas que as ofertadas nacionalmente. Portanto, mesmo tendo sido procurado pelas principais agências nacionais, o município de Juiz de Fora optou pela CAF ( Corporação Andina de Fomento - Anexo IV) ou Banco de Desenvolvimento da América Latina, que demonstrou grande interesse no projeto de drenagem e infraestrutura apresentado, conforme pode ser atestado pelo ofício enviado pela instituição à Prefeitura de Juiz de Fora (anexo: Ofício CAF). O Banco é composto por 20 países - 18 da América Latina e Caribe, Espanha e Portugal - e 13 bancos privados da região, com US$ 47 bilhões em ativos e US$ 30 bilhões em empréstimos e inversões de capital (dados de 2021), o que revela sua expertise e solidez na área.

(II) NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E A OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO:

A atual situação financeira de Juiz de Fora é bastante favorável, conforme já argumentado no item 1.3. Os indicadores da Lei de Responsabilidade Fiscal são plenamente atendidos, tanto no que se refere à Regra de Ouro, quanto aos limites com Despesas com Pessoal. Houve um grande esforço nos últimos anos para equilibrar as contas financeiras do Município e poder atingir tais resultados.

Não há, entretanto, condições no Orçamento do Município para fazer o investimento da monta aqui caracterizado. A deficiência de infraestrutura na área de drenagem é flagrante. Extratos, aqui acrescentados (Anexo XIII - Notícias alagamentos e inundações), da mídia local ilustram a grande aflição a que é submetida a população em situação de emergência, que requerem da Prefeitura intervenções caras no médio e longo prazo, e, o que é pior, não-resolutivas.

A necessidade de financiamento externo decorre da falta de recursos suficientes para custear as atividades regulares de manutenção e zeladoria e, ao mesmo tempo, executar as obras estruturantes que miram soluções de larga duração (projetadas para os próximos cem anos).

Também está ligada a uma questão de oportunidade, de poder fazer um empréstimo com um banco de fomento externo, no caso a CAF, que oferece melhor viabilidade e condições financeiras mais favoráveis: taxas de juros mais baixas, condições de pagamento mais dilatadas e prazos de carência maiores do que as oferecidas pelos bancos nacionais, como o Banco do Brasil (BB), a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Além disso, a Resolução da Cofiex Nº 3, de 28 de setembro de 2018, permite enquadrar como prioritários os problemas de infraestrutura enfrentados pelo município de Juiz de Fora para fins de financiamento externo.

A escolha da CAF como órgão financiador do Programa surgiu da busca pelo Município de alternativas para o financiamento externo.

O interesse da CAF pelo Programa foi imediato, já se prontificando a apoiar, enviando inclusive uma correspondência para formalizar esse apoio (anexada a essa Carta Consulta), em resposta à solicitação da Prefeitura.

Na avaliação do Município, a priorização política do Programa, mais a demonstração de qualidade técnica da equipe da Prefeitura, foram os fatores determinantes do interesse manifestado pela instituição financeira.

As experiências observadas na preparação de programas semelhantes ao de Juiz de Fora no Estado de Minas Gerais, e em municípios da região, mostraram que a CAF é um organismo que tem muita agilidade e operacionalidade em todas as etapas de preparação do Programa. Acrescido a isso, a CAF tem atuação significativa na região Sudeste do país em programas de infraestrutura, o que lhe confere importante conhecimento local.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

Informar e quantificar a população beneficiada direta e/ou indiretamente pelas ações do programa/projeto.

Cada projeto do Programa tem em vista favorecer a comunidade onde será desenvolvido. Contudo, as intervenções terão capacidade de contribuir com a cidade como um todo. A ordenação do córrego Santa Luzia contribui para a fluidez do tráfego entre o centro de Juiz de Fora e a sua Zona Sul; as ações no limite entre Mariano Procópio e Democrata impactam à mobilidade para a Zona Nordeste; por fim, as enchentes do Bairro Industrial vêm prejudicando uma das principais vias do Município, o Acesso Norte. Todas essas intervenções favorecem o acesso às rodovias federais e estaduais que cortam o Município e a própria mobilidade no âmbito da cidade.

(ii) POPULAÇÃO BENEFICIADA:

577.532 habitantes, população da cidade de acordo com o IBGE de 2023.

As regiões afetadas pelos alagamentos e inundações que esse Programa visa suprimir são bairros populares, habitados majoritariamente por famílias de classe média (faixas de renda C e D). Tendo em vista o Censo de 2010 e a projeção para o censo de 2023, é possível afirmar que se trata de população majoritariamente negra ou parda, constituída de trabalhadores e aposentados, que são, em grande parte, proprietários dos imóveis unifamiliares nos quais moram.

O comércio nestes bairros, que tem sofrido duramente com os eventos mencionados, é constituído por estabelecimentos de pequeno porte, voltados para a demanda regional e, quase sempre, geridos por uma mesma família.

Em outras palavras, a população que será beneficiada não tem, a não ser através do poder público, expectativa de ver remediados os seus problemas.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim.

3. FINANCIAMENTO

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

O proponente concordou com as condições do financiamento e das contragarantias.

4. EXECUÇÃO

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

O arranjo institucional que fará a gestão do Programa será representado pela Unidade de Gerenciamento de Programa (UGP), constituída por servidores da Prefeitura.

A Matriz de Responsabilidades, confeccionada segundo a metodologia RACI (Responsável-Aprovador-Consultado-Informado), compreende diversos órgãos da administração direta do Município (abaixo elencados como Executor e Co-Executores) e prevê a contratação de consultorias externas bem como uma relação de accountability com a instituição financeira, nomeada como instituição Informada. Todas as secretarias envolvidas serão devidamente consultadas sobre as etapas em curso.

O gerenciamento da execução será exercido pela Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), subordinada diretamente à Secretariado de Obras, e contará com o apoio de outras secretarias que atuação como coexecutoras, com responsabilidades específicas, tal como definido abaixo.

A criação da UGP resulta da circunstância de que as ações do Programa requerem um sistema de gestão próprio, com uma equipe técnica dedicada, que seja operativa e que atue com agilidade e eficiência no desempenho das atividades necessárias. Funções que fazem parte da rotina da Prefeitura, dentro dos processos organizados no Programa, serão desenvolvidas pelos demais setores da administração municipal. A instalação de uma UGP tem sido uma exigência contratual da CAF.

A estrutura prevista na minuta do Decreto de criação da UGP prevê uma Secretaria Executiva, dotada de equipe técnica adequada, com formação superior. Como já mencionado, os profissionais que a comporão serão recrutados do quadro da Prefeitura, não gerando, pois, despesas adicionais.

(I)UNIDADES GESTORAS ENVOLVIDAS NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA:

1. MUTUÁRIO: Prefeitura Municipal de Juiz de Fora

2. ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria de Obras (SO)

3. ÓRGÃO VINCULADO AO ÓRGÃO EXECUTOR: Unidade de Gerenciamento do Programa UGP

4. ÓRGÃOS CO-EXECUTORES: Todas as Secretarias constantes na Matriz de Responsabilidades, com suas atribuições específicas.

5. ÓRGÃOS INTERVENIENTES: Procuradoria Geral do Município (PG) e a Secretaria de Administração e Transformação Digital (STDA)

6. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS: serão contratadas conforme a legislação vigente.

7. AUDITORIA EXTERNA: será contratada conforme a legislação vigente.

8. ÓRGÃO FINANCIADOR: Corporação Andina de Fomento (CAF).

(II) RESPONSABILIDADES NA EXECUÇÃO:

ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria de Obras (SO)

ÓRGÃO VINCULADO AO ÓRGÃO EXECUTOR: Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)

ÓRGÃOS CO-EXECUTORES e ÓRGÃOS INTERVENIENTES: participam na matriz de responsabilidades, sendo vinculadas entre si conforme o diagrama em rede acima incluído:

a) Secretaria da Fazenda: gestão financeira do financiamento e acompanhamento do execução físico-financeira do Programa.

b) Secretaria de Planejamento do Território e Participação Popular: gestão orçamentária do financiamento e acompanhamento da execução físico-financeira do Programa.

c) Secretaria do Governo: gestão da comunicação e da mobilização social das comunidades atendidas nas áreas de intervenção do PROGRAMA e acompanhamento de sua execução físico-financeira.

d) Secretaria de Comunicação: divulgação das intervenções propostas no Programa, em Coordenação com a Secretaria do Governo e com a Secretaria de Obras.

e) Secretaria de Mobilidade Urbana: gestão das mudanças na mobilidade dentro das áreas atendidas pelas intervenções do Programa, em coordenação com a Secretaria de Obras e a Secretaria de Governo.

f) Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania: gestão das situações de segurança relevantes nas áreas atendidas pelas intervenções do Programa, em coordenação com a Secretaria de Obras e a Secretaria do Governo.

g) Secretaria de Meio Ambiente e Atividades Urbanas: gestão das mudanças necessárias na vida urbana das regiões atendidas pelo Programa , em coordenação com a Secretaria do Governo e a Secretaria de Obras.

h) Procuradoria Geral do Município: formalização e acompanhamento jurídico de todos os procedimentos relevantes para a implementação do Programa, com especial distinção para as dimensões da compliance da execução do cronograma físico-financeiro.

i) Secretaria de Transformação Digital e Administrativa: formalização e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos (licitações , contratos) para a implementação do PROGRAMA, acompanhando a Procuradoria na verificação da compliance da execução do cronograma físico-financeiro.

5. RISCOS

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

(i) O primeiro risco legal consistiria em uma hipotética ausência de autorização legislativa, o que já foi contornado quando da promulgação, em 06 de março de 2023, da Lei 14.579/2023, a qual autorizou o Município a contrair o financiamento.

(ii) O segundo risco legal se refere à aprovação ou não da Carta Consulta pela Cofiex, o que impediria a análise do financiamento pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e, posteriormente, pelo Senado Federal. Neste caso, a mitigação ocorreu com a realização de reunião por videoconferência com a equipe técnica da Cofiex, na qual possíveis obstáculos foram apontados, com a orientação acerca das adequações necessárias. Caso, entretanto, não haja aprovação pela Cofiex, o pedido de financiamento não seria apreciado, fato este que, diante das alternativas previamente analisadas e excluídas, não apresenta mitigação viável.

(iii) O terceiro risco legal seria a desaprovação da proposta pela STN. A mitigação consiste nos esforços envidados para evitá-la.

(iv) O quarto risco legal seria a não aprovação pelo Senado Federal da proposta. A mitigação consiste nos esforços de esclarecimentos dos Parlamentares para que estes votem a favor.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

(i) Principais contratações:

a) licitação para contratação de consultoria de Apoio Técnico e Operacional da UGP;

b) licitação para contratação de projetos executivos de engenharia;

c) licitação para contratação de Auditoria Independente;

d) licitações para contratação de obras de engenharia dos vários componentes do Programa;

Não há previsão de contratação de servidores via concurso púbico.

(ii) Riscos e Ações Mitigadoras:

O maior risco para contratações está como listado acima, nas muitas licitações de diferentes objetos e temas que deverão ser efetuadas pelo Programa. Os processos de licitação seguirão a legislação vigente. Esses procedimentos terão ampla divulgação, e a expectativa é que apareçam muitas empresas interessadas devido ao vulto do Programa.

Como forma de mitigar este risco, a Prefeitura criou um núcleo específico dentro da Subsecretaria de Licitações e Compras, especializado e exclusivo para as contratações no âmbito do Programa. Esse núcleo conta com pessoal técnico e jurídico, com muita experiência nos objetos a serem contratados e nos procedimentos da legislação pertinente. Além disso, as grades dos Editais, suas especificações e as peças técnicas já foram finalizados pelas Secretarias Executoras e Co-executoras, e já estão organizados para serem publicados.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

a) conclusão da Cessão do Terreno sem benfeitorias, onde será construído o reservatório de detenção do Bairro Industrial. A Prefeitura de Juiz de Fora já tem encaminhada a cessão do espaço junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) detentor da

posse.

Como ação mitigadora a Prefeitura está se mobilizando politicamente junto ao Ministério dos Transportes para acelerar essa cessão.

b) aquisição de terreno particular a montante do Bairro Democrata onde será construído o reservatório de detenção. Este terreno está em fase de permuta com os proprietários. Caso a negociação não se realize, a Prefeitura deverá decretar interesse público do referido terreno e dar início ao processo de desapropriação. Não existem benfeitorias neste terreno.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Sobre as intervenções em Área de Preservação Permanente (APP), o artigo 12 da Lei Estadual n° 20.922/2013, art. 3° I enquadra a obra de manutenção de cursos d'águas como dispensada de autorização para intervenção, por se caracterizar este evento como obra de utilidade pública e de interesse da defesa civil.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

O impacto social previsto é nas atividades urbanas das populações beneficiadas e ocorrerá apenas durante a execução das intervenções.

Como já explicitado, o Programa inclui tecnologias de cuidado para prevenir e/ou mitigar essas perturbações. Esclareça-se que as regiões alvo do Programa não são habitadas nem por populações originárias e nem populações quilombolas.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

As áreas onde serão realizadas as intervenções não levarão à remoção involuntária de famílias.

Avaliação Geral:

PONTUAÇÃO TOTAL PARA O DESENHO, A GESTÃO E O GERENCIAMENTO DE RISCO - 3,278/4,000

1 - DESENHO - 1,692/1,800

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados - 0,658/0,700

O proponente identificou de forma objetiva a intenção de resolver, problemas históricos de inundações e alagamentos, especialmente em três regiões anualmente afligidas por esses eventos: o Bairro de Santa Luzia, atravessado pelo córrego do mesmo nome; o Bairro Industrial, atravessado pelo córrego Humaitá e situado às margens do Rio Paraibuna; os Bairros Democrata e Mariano Procópio, que recebem o desague do Córrego São Pedro.

As soluções propostas para resolver os problemas apresentados no diagnóstico da situação são totalmente coerentes, guardando correlação direta entre eles.

O alinhamento entre os resultados esperados e as soluções propostas foi apresentado de forma coerente e apresentam correlação. As soluções propostas para a o enfrentamento dos problemas diagnosticados apontam na direção de que os resultados esperados têm potencial de serem alcançados.

As informações prestadas pelo proponente são adequadas para o perfeito entendimento dos problemas diagnosticados e para a avaliação das soluções apresentadas. Permite compreender que os resultados esperados possuem coerência com as soluções propostas.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados - 0,564/0,600

O Programa objetiva promover no Município de Juiz de Fora (MG) intervenções de macro e microdrenagem para a eliminação de alagamentos e inundações nos seguintes lugares: Bairro Industrial, Santa Luzia, Mariano Procópio, Democrata, São Mateus, Linhares, Bom Jardim, São Bernardo e Granbery. A proposta demonstra o alinhamento dos objetivos, seus componentes e objetivos com os resultados esperados.

Os objetivos específicos do Programa estão alinhados com as soluções apresentadas pelo proponente.

Os componentes refletem as ações necessárias apresentadas nas soluções propostas, com vistas ao atendimento dos objetivos e resultados esperados pelo Programa. Os produtos refletem as ações necessárias apresentadas nas soluções propostas, com vistas ao atendimento dos objetivos e resultados esperados pelo Programa.

Observou-se coerência entre os objetivos do projeto com os componentes, subcomponentes e produtos. Estes refletem um alinhamento com a solução proposta e aos resultados esperados.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados - 0,282/0,300

Os indicadores são específicos e refletem informações simples e facilmente comunicáveis. Os indicadores apresentados são facilmente mensuráveis, possibilitando aferir se os resultados propostos foram alcançados ou não.

A meta estabelecida pelos indicadores são alcançáveis e realistas em relação ao contexto em que se insere a intervenção. Os indicadores refletem as informações relacionadas aos componentes que mensuram. Os indicadores apresentados poderão ser aferidos após a conclusão das obras com o objetivo de realizar a avaliação dos resultados esperados.

Os indicadores refletem os resultados esperados, isto é, redução e/ou eliminação dos problemas apresentados, por meio das soluções propostas, beneficiando diretamente a população afetada.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma - 0,094/0,100

O prazo de 5 anos é compatível com o tempo necessário para a execução do programa apresentado.

O cronograma de desembolso é compatível com as ações a serem executadas. Os dois primeiros anos possuem valores altos de desembolso, mas isso se dá em razão do foco inicial na macrodrenagem, sendo que as demais ações são distribuídas ao logo do tempo. A microdrenagem , por exemplo, só passa a ser executa após um avanço significativo das obras de macrodrenagem.

A distribuição dos recursos está adequadamente refletida nos componentes do projeto.

Os recursos estão adequadamente distribuídos e os desembolsos são compatíveis com o andamento proposto para as ações do Programa.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro - 0,094/0,100

O proponente justifica a opção pelo Financiamento Externo em relação ao Interno porque as linhas de financiamento concedidas pelas instituições financeiras internacionais têm melhores taxas que as nacionais.

De acordo com o proponente, o agente financeiro escolhido é um organismo que tem muita agilidade e operacionalidade em todas as etapas de preparação do Programa. Acrescido a isso, o agente financeiro tem atuação significativa na região Sudeste do país em programas de infraestrutura, o que lhe confere importante conhecimento local.

Além das condições financeiras do agente escolhido, o proponente informou as condições financeiras de outras quatro contratações com instituições de financiamento externo, justificando não haver grandes diferenças entre as taxas e prazos de carência e amortização do empréstimo.

As informações prestadas pelo proponente foram adequadas para a compreensão da motivação da escolha do agente financeiro.

2 - GESTÃO - 0,916/1,000

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional) - 0,352/0,400

O proponente apresentou a Matriz de Responsabilidade Institucional, informando as atividades dos órgãos envolvidos.

A estrutura operacional que será utilizada para o acompanhamento do projeto faz parte das Secretarias já existentes no município.

As informações prestadas pelo proponente foram consideradas aceitáveis para o entendimento da distribuição das responsabilidades institucionais estabelecidas para o acompanhamento da execução do Programa.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto - 0,282/0,300

O proponente apresentou dados financeiros que preveem custos reduzidos à metade em relação aos gastos atuais. Informa que as secretarias possuem pessoal treinado e qualificado para as manutenções necessárias no pós-obra.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente - 0,282/0,300

O PPA foi apresentado e as intervenções propostas estão descritas no documento. O Programa está alinhado com os planos setoriais do Município.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO - 0,952/1,200

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais - 0,376/0,400

As informações sobre as ações prévias estão bem caracterizadas na carta consulta e são diretamente relacionadas à execução do projeto, estando em estágio adequado para a realização do projeto.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras - 0,376/0,400

O proponente apresentou os atos legais que poderiam ser afetados por eventuais riscos. Tais riscos foram adequadamente descritos e as ações mitigadoras, caso ocorram, foram previstas. O proponente apresentou os possíveis riscos em relação às contratações. Tais riscos foram adequadamente descritos e as ações mitigadoras, caso os riscos se materializem, foram adequadamente previstas.

Conforme as informações prestadas não existirão desapropriações e/ou reassentamentos.

O proponente detalhou os impactos sociais e ambientais que poderiam, eventualmente, acontecer. Tais riscos foram adequadamente descritos e as ações mitigadoras, caso ocorram, foram previstas.

O proponente identificou e discorreu apropriadamente sobre cada um dos riscos potenciais, detalhando adequadamente as ações mitigadoras a serem realizadas em caso de materialização delas.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo - 0,200/0,400

O proponente não possui experiência prévia em operações de crédito externo. Portanto, a análise qualitativa não se aplica, conforme item 3 do Anexo da Resolução 17 Cofiex, de 24/06/2021.

ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO - 0,665/2,000

1. Verificar se o programa/projeto contém iniciativas que podem resultar em:;

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação

O Programa prevê a elaboração do Plano de Gerenciamento de Risco e Mudanças Climáticas do Projeto "Bairro Sustentável e de Baixo Carbono".

NOTA: 0,133

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico

O Programa propõe a implementação de intervenções de macro e micro drenagem.

NOTA: 0,133

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes

Várias vias do bairro contarão com Jardins de chuva que além de melhorar a urbanização da via, contribuirão para a retenção de água e recarga do lençol.

NOTA: 0,133

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis

O Programa contará com parques lineares, travessias do córrego e beneficiará a população de baixa e média renda que se localizam no Bairro Industrial.

NOTA: 0,133

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã

O Programa propõe o Trabalho Técnico Social, que consiste no gerenciamento das relações de convivência com a população das áreas beneficiadas, por meio de campanhas de divulgação dirigidas às populações dos bairros beneficiados, esclarecendo a natureza das intervenções, sua duração e o impacto nas rotinas sociais estabelecidas. Essas campanhas, além de materiais explicativos, implicam na realização de reuniões nos bairros, mantendo a população mobilizada, informada e em condições de acompanhar a execução dos projetos. Permitirá a escolha pelas comunidades de comitês de monitoramento da execução dos projetos, de modo a agilizar a solução de qualquer problema que venha a surgir.

NOTA: 0,133

CONCLUSÃO

O Programa apresentado pelo proponente alcançou uma boa avaliação nos quesitos desenho, gestão e gerenciamento de riscos - 3,560/4,000 . As ações previstas no Programa, quando submetido à análise de seu alinhamento com as áreas estratégicas e impactos do Programa, encontram aderência com seis dos 15 itens descritos.

Por fim, considera-se que o Programa está bem estruturado e tem potencial de atingir seus objetivos dentro do prazo estimado.

Assim, encaminhamos esta Nota Técnica para consideração superior, com recomendação de aprovação.

## Demais Recomendações

**- Coordenador(a): Rudybert Barros von Eye**
**Recomenda Aprovação: Sim**

De acordo com a Análise Técnica.

**- Coordenador(a) Geral: Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**
**Recomenda Aprovação: Sim**

De acordo com a análise técnica.

**- Secretario(a): Vanessa Carvalho dos Santos**
**Recomenda Aprovação: Sim**

De acordo com o parecer técnico.